Analog Haberleşme

TB-ÇYB-GM (DSB-SC-AM): modülasyon ve demodülasyon

Orijinal not: Ders7.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

orj. s. 1

Modülasyon

$BG\{m(t)\} = B$ Hz $M(f) = 0,\ |f| > B$

$c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \theta_c)$

* Genlik modülasyonu (Amplitude modulation - AM)
* Frekans modülasyonu (Frequency modulation - FM) } Lineer olmayan (non linear)
* Faz modülasyonu (Phase modulation - PM) } üstel (exponential) mod

Double Sideband Suppressed Carrier AM (DSB-SC-AM)

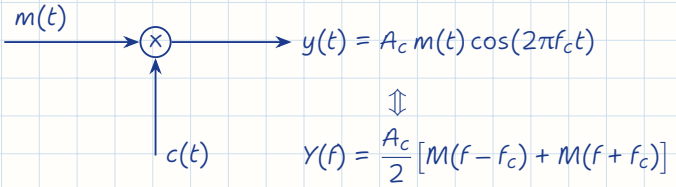
Taşıyıcısı Bastırılmış (TB) Çift Yan Bantlı (ÇYB)
Genlik modülasyonu (Gm)

$m(t)$: Mesaj haber işareti / modüle eden işaret (modulating signal)

$c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t)$ Taşıyıcı işaret (carrier signal)

$$y(t) = m(t)\,c(t) = A_c\, m(t) \cos(2\pi f_c t)$$

↪ modüle edilmiş işaret
(modüle edilmiş işaret) modulated signal



orj. s. 2

> **Şekil:** Sol üstte $m(t)$ zaman grafiği (eksenler t ve $m(t)$): $t = 0$ civarında tepe yapıp sağa doğru negatif değere inen yumuşak bir işaret. Çift yönlü ok ("F") ile sağdaki $M(f)$ grafiğine bağlı: $f = 0$'da tepe değeri A olan çan şekilli genlik spektrumu, $-B$ ile B arasında; kırmızı kalemle faz eğrisi $\theta_M(f)$ (soldan sağa azalan).
> *(orijinal notta, s. 2)*

> **Şekil:** Solda $c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t)$ grafiği: kosinüs dalgası, $t = 0$'da tepe değeri A_c; kesikli çizgilerle $+A_c$ ve $-A_c$ seviyeleri işaretli. Çift yönlü ok ("F"). Sağda $C(f) = \frac{A_c}{2}[\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)]$: $-f_c$ ve f_c noktalarında yukarı yönlü iki dürtü, yükseklikleri kesikli çizgiyle $A_c/2$.
> *(orijinal notta, s. 2)*

cos normalde -1 ile 1 arasında sallanır, şimdi $A_c m(t)$ ile $-A_c m(t)$ arasında sallanır.

> **Şekil:** Solda $y(t) = A_c\, m(t) \cos(2\pi f_c t)$ grafiği (t ekseni): koyu kırmızı, hızlı salınan DSB-SC dalga biçimi $y(t)$ (etiket "$y(t)$"); üst zarfı turuncu kesikli eğri "$A_c m(t)$", alt zarfı turkuaz kesikli eğri "$-A_c m(t)$". $t = 0$'da genlik en büyük; zarf sıfırdan geçerken dalga küçülüp ters işaretle yeniden büyüyor. Sağda $Y(f) = \frac{A_c}{2}[M(f - f_c) + M(f + f_c)]$ spektrumu: $-f_c$ ve f_c çevresinde iki çan şekilli (turuncu) genlik spektrumu, tepe seviyesi kesikli çizgiyle "$A\,A_c/2$"; kırmızı faz eğrileri; f ekseni işaretleri: $-f_c - B$, $-f_c$, $-f_c + B$ ve $f_c - B$, f_c, $f_c + B$. Her iki bantta f_c'nin altındaki yarı mavi taralı ("alt yan bant (AYB), lower side band", mavi), üstündeki yarı turkuaz taralı ("Üst yan bant (ÜYB), upper side band", turkuaz). Altta çift yönlü ok: $BG\{y(t)\} = 2B$ Hz.
> *(orijinal notta, s. 2)*

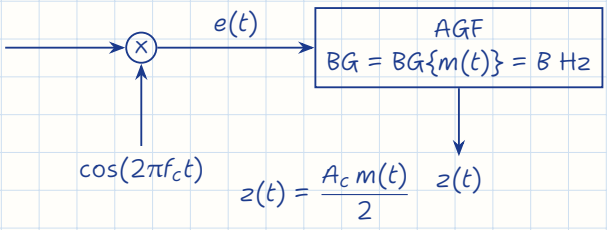
Modülasyon işlemi sonucunda bant genişliği iki katına çıkar. (İşaret Bant geçirene döner) Mesaj işaretleri temel banttadır her zaman.

Taşıyıcısı bastırılmış çünkü frekansa bakınca taşıyıcının frekans bileşenleri gözükmüyor.

orj. s. 3

Demodülasyon

$$\begin{aligned} y(t) &= m(t)\, c(t) \\ &= A_c\, m(t) \cos(2\pi f_c t) \end{aligned}$$



$$e(t) = y(t)\cos(2\pi f_c t) \quad \rightarrow \quad E(f) = \frac{1}{2}\left[Y(f-f_c) + Y(f+f_c)\right]$$
$$= A_c\, m(t)\cos^2(2\pi f_c t)$$
$$\downarrow \ \frac{1}{2}\left[1+\cos(4\pi f_c t)\right]$$
$$e(t) = \frac{A_c}{2}\, m(t) + \frac{A_c}{2}\, m(t)\cos(2\pi \cdot 2f_c t)$$

$$E(f) = \frac{A_c}{2}M(f) + \frac{A_c}{4}\left[M(f-2f_c) + M(f+2f_c)\right]$$

> *Şekil:* $E(f)$ spektrumu (f ekseni): ortada $f = 0$ çevresinde, $-B$ ile B arasında tepe değeri "$A\,A_c/2$" olan turuncu çan eğrisi (kırmızı faz eğrisi; altındaki ok "$z(t)$" etiketini gösteriyor, muhtemelen $Z(f)$); $-2f_c$ ve $2f_c$ çevresinde ikişer küçük çan eğrisi, tepe seviyeleri kesikli çizgiyle "$A\,A_c/4$". f ekseni işaretleri: $-2f_c - B$, $-2f_c$, $-2f_c + B$, $-B$, B, $2f_c - B$, $2f_c$, $2f_c + B$. Turkuaz dikdörtgen $[-B, B]$ aralığını çevreliyor ve "AGF" etiketli ok ile gösteriliyor.
> *(orijinal notta, s. 3)*

AGF Alçak geçiren filtre ile çarparsak işareti elde ederiz.

$$Z(f) = \frac{A_c}{2}M(f) \ \rightarrow \ z(t) = \frac{A_c}{2}m(t)$$

f_c'yi küçük seçersek frekansta bileşenler birbirinin üzerine biner ve sinyali tekrar ayıramayız

$$2f_c - B \geq B$$
$$2f_c \geq 2B$$
$$f_c \geq B$$

Birde $f_c - B \geq 0 \Rightarrow f_c \geq B$ Teorik

orj. s. 4

∗ Pratik olarak bir anten bir dar bantlı işareti ($f_c \gg B$) bozulmasız yayınlayabilir

$$\frac{f_c}{B} \gg 1$$

Ticari genlik modülasyonunda (Radyo yayınları): 550 kHz - 1600 kHz

$$100 < \frac{f_c}{B} < 300$$

TB - ÇYB - GM'nin gücü

$$y(t) = m(t)\,c(t) = A_c\,m(t)\cos(2\pi f_c t)$$

$$\begin{aligned} P_y &= \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} y^2(t)\,dt \\ &= \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} A_c^2\,m^2(t)\,\underbrace{\cos^2(2\pi f_c t)}_{\frac{1}{2}[1+\cos(4\pi f_c t)]}\,dt \\ &= \frac{A_c^2}{2}\Bigg[\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} m^2(t)\,dt \\ &\quad + \underbrace{\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} m^2(t)\cos(4\pi f_c t)\,dt}_{0}\Bigg] \\ &= \frac{A_c^2}{2} \end{aligned}$$

$$P_y = \frac{A_c^2}{2}P_m$$

> *Şekil:* Yatay t ekseni, düşey eksen. Kırmızı kalemle çok hızlı salınan $m^2(t)\cos(4\pi f_c t)$ dalgası; üst ve alt zarfları kesikli çizgiyle "$m^2(t)$" ve "$-m^2(t)$". Sağda süslü parantezle "çok hızlı değişir" ve "$m^2(t)$ yavaş değiştiği için" notu; turuncu bir ok bu notu, integraldeki ikinci terimin yanındaki turuncu "0" işaretine bağlıyor.
> *(orijinal notta, s. 4)*

orj. s. 5

Synchronous / Phase coherent demod

Senkron / Faz tahminli demodülasyon

1) Phase Locked Loop (PLL) devresi
   (Faz kilitlemeli Döngü)
2) Pilot taşıyıcı kullanmak $y(t)$'ye $A_p\cos(2\pi f_c t)$ $(A_p \ll A_c)$ ve bununla sinyal çarpılıp demode edilir → Sayfa 133 Şekil 3.9 (2. baskı 126)

Örnek

$m(t) = \mathrm{sinc}(10^4 t)$
Find DSB-SC-AM signal and its BW if the carrier is a sinusoid with a frequency of 1 MHz

$$y(t) = m(t)\,c(t)$$
$$c(t) = 1\cos(2\pi\cdot 10^6\,t)$$
$$y(t) = \mathrm{sinc}(10^4 t)\cos(2\pi\cdot 10^6\,t)$$

$$A\,2\,\mathrm{sinc}(2t) \longleftrightarrow A\,\Pi\left(\frac{f}{2}\right)$$

$$\mathrm{sinc}(10^4 t) \longleftrightarrow M(f) = \frac{1}{10^4}\,\Pi\left(\frac{f}{10^4}\right)$$

$$B = \frac{10^4}{2} = 5\ \mathrm{kHz}$$

$$\mathrm{BW}\{y(t)\} = 2B = 10\ \mathrm{kHz}$$

orj. s. 6

Örnek

Tone modulation: $m(t) = A\cos(2\pi f_m t)$, $f_m \ll f_c$ (saf cosinüs ise; çünkü tek bir frekansı var)

$$M(f) = \frac{A}{2}\left[\delta(f - f_m) + \delta(f + f_m)\right]$$

$$\begin{aligned} y(t) &= m(t)\,c(t) = m(t)\,A_c\cos(2\pi f_c t) \\ &= AA_c\cos(2\pi f_m t)\cos(2\pi f_c t) \\ &= \frac{AA_c}{2}\left[\cos\left(2\pi\underbrace{(f_c - f_m)}_{=f_1}t\right) + \cos\left(2\pi\underbrace{(f_c + f_m)}_{f_2}t\right)\right] \end{aligned}$$

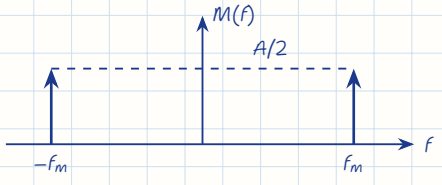
$$Y(f) = \frac{AA_c}{4}\left[\delta(f - f_1) + \delta(f + f_1) + \delta(f - f_2) + \delta(f + f_2)\right]$$

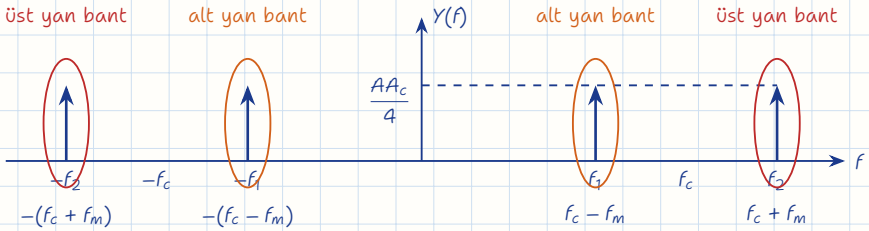
$$e(t) = y(t)\cos(2\pi f_c t) = A_c\,m(t)\ \underbrace{\cos^2(2\pi f_c t)}_{\frac{1}{2}[1+\cos(2\pi\,2f_c t)]}$$

$$= \frac{A_c}{2}\overbrace{m(t)}^{A\cos(2\pi f_m t)} + \frac{A_c}{2}\,m(t)\cos(2\pi\,2f_c t)$$

$$e(t) = \frac{AA_c}{2}\cos(2\pi f_m t) + \frac{AA_c}{2}\underbrace{\cos(2\pi f_m t)\cos(2\pi\,2f_c t)}_{\frac{1}{2}\left[\cos\left(2\pi\underbrace{(2f_c - f_m)}_{=f_3}t\right) + \cos\left(2\pi\underbrace{(2f_c + f_m)}_{=f_4}t\right)\right]}$$

$$\begin{aligned} E(f) &= \frac{AA_c}{4}\left[\delta(f - f_m) + \delta(f + f_m)\right] \\ &\quad + \frac{AA_c}{8}\left[\delta(f - f_3) + \delta(f + f_3) + \delta(f - f_4) + \delta(f + f_4)\right] \end{aligned}$$





orj. s. 7

> **Şekil:** E(f) spektrumu (f ekseni): ortada $-f_m$ ve f_m noktalarında iki dörtü, yükseklikleri kesikli çizgiyle "$AA_c/4$"; bu ikisini çevreleyen kırmızı kesikli dikdörtgen "AGF" (okla gösterilmiş), altında kırmızı ok ve "z(t)" etiketi. Daha dışta ikişer dörtü, yükseklikleri kesikli çizgiyle "$AA_c/8$". f ekseni işaretleri: $-f_4 = -(2f_c + f_m)$, $-2f_c$, $-f_3 = -(2f_c - f_m)$, $-f_m$, f_m, $f_3 = 2f_c - f_m$, $2f_c$, $2f_c + f_m = f_4$.
> *(orijinal notta, s. 7)*

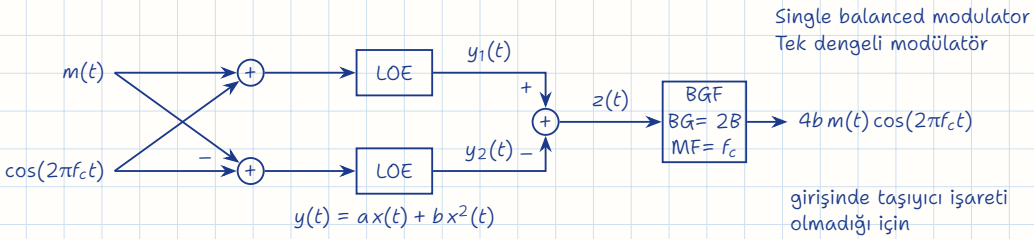
$$P_y = \frac{A_c^2}{2} P_m = \frac{A_c^2}{2} \cdot \frac{A^2}{2} = \frac{A^2 A_c^2}{4}$$

$$y_a(t) = \frac{AA_c}{2}\cos(2\pi f_1 t) \quad \rightarrow P_{y_a} = \frac{A^2 A_c^2}{8}$$

$$y_ü(t) = \frac{AA_c}{2}\cos(2\pi f_2 t) \quad \rightarrow P_{y_ü} = \frac{A^2 A_c^2}{8}$$

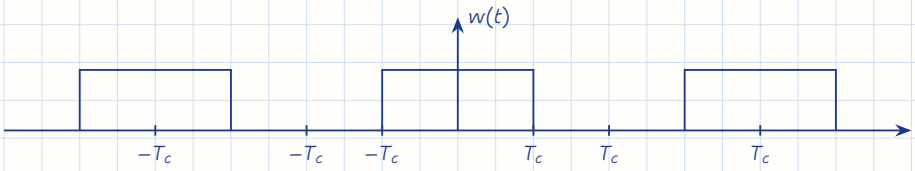
Modülatörler

- Multiplier modulator (Çarpım modülatörü)
- Nonlinear modulator (Lineer olmayan modülatör)



$$\left.\begin{aligned} x_1(t) &= m(t) + \cos(2\pi f_c t) \\ x_2(t) &= -m(t) + \cos(2\pi f_c t) \end{aligned}\right\} \quad \begin{aligned} z(t) &= y_1(t) - y_2(t) \\ &= 2a\,m(t) + 4b\,m(t)\cos(2\pi f_c t) \end{aligned}$$

Anahtarlama modülatörü (Switching modulator)

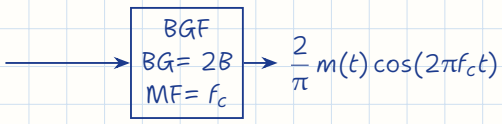


$$w(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\left[\cos(2\pi f_c t) - \frac{1}{3}\cos(2\pi\, 3 f_c t) + \frac{1}{5}\cos(2\pi\, 5 f_c t) + \cdots\right]$$

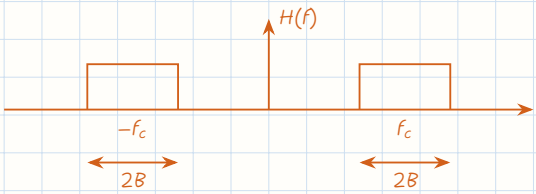
$$m(t)\,w(t) = \frac{1}{2}m(t) + \frac{2}{\pi}\left[m(t)\cos(2\pi f_c t) - \frac{1}{3}m(t)\cos(2\pi\, 3 f_c t) + \frac{1}{5}m(t)\cos(2\pi\, 5 f_c t) + \cdots\right]$$

(Orijinalde $\frac{1}{2}m(t)$, $\cos(2\pi\, 3 f_c t)$ ve $\cos(2\pi\, 5 f_c t)$ terimlerinin üzeri kırmızı kalemle çizilmiş.)

orj. s. 8



$B = BG\{m(t)\}$



Nasıl çarpım yaparız

> *Şekil:* Devre: solda $m(t)$ gerilim kaynağı (üstü +, altı −). Kaynağın üst ucundan çıkan tel sağa gidip BGF kutusunun üst girişine, alt ucundan çıkan tel de kutunun alt girişine bağlanıyor. Üst telden aşağı sarkan ucu açık bir *a* terminali, alt hattın üstünde ucu açık bir *b* terminali var (aralarında boşluk). Kutu: "BGF, BG= 2B, MF= f_c"; çıkış uçları + ve −, çıkış ifadesi $k\,m(t)\cos(2\pi f_c t)$.
> *(orijinal notta, s. 8)*

Shunt bridge modulator (paralel köprülü modülatör)

Şekil: Devre: solda $m(t)$ kaynağı (±); üst ucundan çıkan tel sağa gidip ucu açık a terminaline, devamında ucu açık b terminaline uzanıyor; alt uçtan çıkan tel aşağıdan sağa doğru ilerliyor.
(orijinal notta, s. 8)

Seri köprülü modülatör

Şekil: Diyot köprüsü: üstte düğüm a, altta düğüm b, solda c, sağda d. a–c arasında D_1, a–d arasında D_3, c–b arasında D_2, d–b arasında D_4 diyotları; c ile d arasındaki yatay kolda kaynak, etiketi $A_c\cos(2\pi f_c t)$.
(orijinal notta, s. 8)

$$D_1 \equiv D_2, \qquad D_3 \equiv D_4$$

$v_c > v_d \Rightarrow$ Diyotlar iletimde $\Rightarrow a = b$

$V_a = V_b$ kısa devre

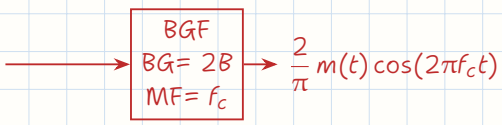
$v_c < v_d \Rightarrow$ Diyotlar kesimde $\Rightarrow a$ ve b arası açık devre

Bu olay T_c ile periyodik olarak gerçekleşir.

orj. s. 9

Şekil: Solda $m(t)$ zaman grafiği (t ekseni): yavaş değişen, pozitif değerden negatif değere inen bir işaret. Çift yönlü ok ("F") ile sağdaki $M(f)$ grafiğine bağlı: $-B$ ile B arasında, $f = 0$'da tepe yapan çan şekilli spektrum.
(orijinal notta, s. 9)

Şekil: $w(t)$ grafiği (t ekseni): dört adet küçük dikdörtgen darbe (periyodik darbe katarı). Altında $m(t)\,w(t)$ grafiği (t ekseni): kırmızı $m(t)$ eğrisi ve altında dikey çubuklar halinde anahtarlanmış hali; eğri sağda negatif bölgeye iniyor. Sağda $\mathcal{F}\{m(t)w(t)\}$ spektrumu: ortada $-B$ ile B arası kırmızı yüksek tepe, $-f_c$ ve f_c çevresinde daha küçük iki tepe, hepsini saran geniş kesikli çan zarfı; f ekseni işaretleri: $-3f_c$, $-f_c$, $-B$, B, f_c, $3f_c$.
(orijinal notta, s. 9)



Şekil: Kırmızı DSB-SC dalga biçimi $\frac{2}{\pi}m(t)\cos(2\pi f_c t)$ (t ekseni); kesikli zarflar: sağ uçta etiketler "$-\frac{2}{\pi}m(t)$" (üstte) ve "$\frac{2}{\pi}m(t)$" (altta); zarf sıfırdan geçerken genlik küçülüp ters işaretle yeniden büyüyor.
(orijinal notta, s. 9)

Ring modulator (Double balanced mod.) okuyunuz *

Demodülasyon ? anahtarlama nasıl yapılır??

Demodülatör

Çarpıcı + AGF

Senkron demodülasyon yapılmalı

Örnek

Şekil: Devre: solda $y(t)$ gerilim kaynağı (±); üst ucundan çıkan tel sağa gidip ucu açık a terminaline, ardından b terminaline ("Diyot köprüsü" notu ve okla gösterilmiş) uzanıyor; b'den tel AGF kutusunun üst girişine (+) bağlanıyor. Alt uçtan çıkan tel kutunun alt girişine (−). Kutuda "AGF, BG = B Hz"; kutunun girişi "$e(t)$" etiketli; çıkışta + ve − uçları ve "$z(t)$".
(orijinal notta, s. 9)

$$y(t) = A_c\, m(t)\cos(2\pi f_c t)$$

orj. s. 10

$$\begin{aligned} e(t) &= y(t)\,w(t) \\ &= A_c\, m(t)\cos(2\pi f_c t)\cdot \\ &\quad \underbrace{\left\{\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\left[\cos(2\pi f_c t) - \frac{1}{3}\cos(2\pi\, 3 f_c t) + \frac{1}{5}\cos(2\pi\, 5 f_c t) + \cdots\right]\right\}}_{w(t)} \\ &= \underbrace{\frac{2A_c}{\pi}\, m(t)\cos^2(2\pi f_c t)}_{\frac{2A_c}{\pi}\, m(t)\,\frac{1}{2}[1+\cos(2\pi\, 2 f_c t)]} + \overbrace{\underbrace{k\, m(t)\cos(2\pi f_c t)}_{k\, m(t)\cos(2\pi n f_c t),\ n\neq 1}}^{\text{genellikle}} \\ &= \frac{A_c}{\pi}\, m(t) + \frac{A_c}{\pi}\, m(t)\cos(2\pi\, 2 f_c t) \end{aligned}$$

(Orijinalde son satırdaki ikinci terim ile daire içindeki terimin altındaki ifade kırmızı kalemle işaretlenmiş/çizilmiş.)

$$e(t) \;\rightarrow\; \boxed{\text{AG}} \;\rightarrow\; \frac{A_c}{\pi}\, m(t) = z(t)$$